PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 6. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ÇÖZÜMÜ TEST ET, KARARINI SAVUN**
UYGULAMA HAFTASI	6. Hafta: 19-23 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.3.5 Günlük yaşam problemlerini çözer. • DEP.3.6 Problem çözümünü sonuçları açısından değerlendirir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, karar matrisi, tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Problem kartları, post-it, karar matrisi, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Kısa bir problem senaryosuna üç hazır çözüm sunulur; öğrenciler en iyi çözümü seçip yalnızca bir gerekçe yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir çözüm işe yarıyorsa mutlaka en iyi çözüm müdür?” sorusu maliyet, adalet, sürdürülebilirlik ve yan etkiler üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler önceki problem çözme basamaklarını hızlı bir akış şemasına dönüştürür ve verilen yeni problemde uygular. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar en az üç çözüm üretir; çözüm ölçütlerini kendileri belirleyerek puanlama matrisi oluşturur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

En yüksek puanlı çözüm küçük ölçekli model/senaryo üzerinde test edilir; beklenen ve gerçekleşen sonuçlar kaydedilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Test sonuçlarına göre çözüm revize edilir; hangi değişikliğin hangi kanıta dayandığı açıklanır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar çözümünü savunur. Akranlar ‘kanıt güçlü mü, riskler ele alınmış mı, çözüm uygulanabilir mi?’ ölçütleriyle değerlendirme yapar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Günlük yaşam problemlerini çözer.; Problem çözümünü sonuçları açısından değerlendirir..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı problemin koşullarından birini değiştirip çözüm kararının değişip değişmediğini analiz eder.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

6. HAFTA EK 1

ÇÖZÜM TEST LABORATUVARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz çözümü küçük bir model, canlandırma veya senaryo üzerinde test edin. Testten önce ne beklediğinizi; testten sonra ne olduğunu kaydedin.



TEST ÖNCESİ TAHMİN

Çözümün işe yarayacağını nereden biliyoruz?

TEST DÜZENEĞİ

Neyi sabit tutacağız, neyi gözleyeceğiz?

GERÇEKLEŞEN SONUÇ

Beklediğimiz sonuç oldu mu?

SÜRPRİZ / YAN ETKİ

Planlamadığımız ne oldu?

Test sonunda çözümün en güçlü ve en zayıf yanı:

6. HAFTA EK 2

REVİZYON PLANI: ÖNCE / SONRA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Test sonucuna göre çözümünüzü yeniden tasarlayın. Sol tarafta ilk hâli, sağ tarafta geliştirilmiş hâli gösterin.



İLK ÇÖZÜM

Çizim / kısa açıklama

Hangi varsayıma dayanıyordu?

En büyük riski neydi?

REVİZE ÇÖZÜM

Çizim / kısa açıklama

Hangi kanıta göre değişti?

Risk nasıl azaltıldı?

6. HAFTA EK 3

ÇÖZÜMÜMÜ SAVUNUYORUM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Akranların çözümünü sorgularken kanıt, risk ve uygulanabilirliğe odaklan. Savunma sonunda gerekli görürsen kararını değiştir.

İDDİAM

Bu çözüm neden seçilmeli?

KANITIM

Testte gördüğüm / ölçtüğüm ne var?

EN BÜYÜK RİSK

Neyi hesaba katmalıyım?

KARŞI SORUYA CEVABIM

Biri çözümümün zayıf yanını sorarsa ne söylerim?

SON KARAR

Savunmadan sonra çözümüm aynı mı kaldı, değişti mi?

Tek cümlelik savunmam: .....